

(装订线内不要答题)

复旦大学计算机科学技术学院

《数学分析（上）》期末考试试卷C卷

A 卷 共 7 页

课程代码：INF0120004。01-02 考试形式：☐开卷 ☒闭卷 2017 年 1 月
(本试卷答卷时间为 120 分钟，答案必须写在试卷上，做在草稿纸上无效)

专业_____学号_____姓名_____成绩_____

题号	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	总分
得分											

一、严格表述题（10%）

1. “ $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A$ ” 的否定说法。

2. 函数 $y = f(x)$ 在点 x_0 可微分。

3. 广义积分 $\int_a^{+\infty} f(x)dx$ 收敛。

二、判断简答题（30%，每题 6 分，答“对”的，请简要证明；答“错”的，请举反例并简要说明。）

1. 假设 $\{a_n\}$ 是严格单调增加数列， $\{b_n\}$ 是严格单调减少数列，且 $a_n < b_n (n \geq 1)$ ，则

$$\bigcap_{n=1}^{\infty} (a_n, b_n) \neq \emptyset \quad (\text{即存在 } \xi \in \bigcap_{n=1}^{\infty} (a_n, b_n)).$$

2. 假设 $u(x) \sim u_1(x) (x \rightarrow x_0)$ ，即 $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{u(x)}{u_1(x)} = 1$ ， $v(x) \sim v_1(x) (x \rightarrow x_0)$ ，则有

$$u^v \sim u_1^{v_1} (x \rightarrow x_0) .$$

3. 假设 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上连续, 则

$$\lim_{h \rightarrow 0^+} \int_0^1 \frac{h}{h^2 + x^2} f(x) dx = \frac{\pi}{2} f(0)$$

三、极限计算题 (12%)

1.
$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\int_1^x (t \int_t^1 f(s) ds) dt}{(1-x)^3}$$

其中 $f(x)$ 在 $x=1$ 的某领域内可导, 且 $f(1)=0$, $f'(1)=3$ 。

四、导数与微分计算题 (20%)

1.
$$\begin{cases} x = \varphi'(t) \\ y = t\varphi'(t) - \varphi(t) \end{cases}$$

其中函数 φ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上具有二阶导数且 $\varphi''(t) \neq 0$, 求 y', y'' 。

2. 设 $y = \frac{x^2 + x + 1}{x^2 - 5x + 6}$, 求 $y^{(n)}$ 。

3. 设隐函数方程 $2y \sin x + x \ln y = 0$, 求 dy, d^2y 。

4. 设 $y = \frac{(x-1)^5(x+4)^3}{x^4(x-4)^6(x+12)^8}$, 求 y' 。

五、积分计算题 (18%)

1. 已知 $f(x) = \frac{(x+1)^2(x-1)}{x^3(x-2)}$, 求积分 $\int_{-1}^{+\infty} \frac{f'(x)}{1+f^2(x)} dx$

2. $\int_{-1}^1 \frac{x^2+1}{x^4+1} dx$

3. $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \ln(\sin x) dx$

六、证明题 (10%)

1. 假设未知函数 $y = y(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上二阶可微, 且

$$x \frac{d^2 y}{dx^2} + 3x \left(\frac{dy}{dx} \right)^2 = 1 - e^{-x}$$

证明: y 的极值点必是极小值点。

2. 假设 f 在 $[0,1]$ 上具有一阶连续导数, $f(0) = f(1) = 0$,

$$\text{则 } \left| \int_0^1 f(x) dx \right| \leq \frac{1}{2} \int_0^1 |f'(x)| dx.$$